



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ ESCOLA POLITÉCNICA

CURSO DE ENGENHARIA DE COMUTAÇÃO OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS LINEARES

TRABALHO DISCENTE EFETIVO - TDE 2

Os estudantes estão em processo de consolidação de conhecimentos sobre o funcionamento do método SIMPLEX. Após trabalharem com os métodos gráfico, SIMPLEX algébrico e SIMPLEX tabular, os estudantes devem demonstrar seus conhecimentos sobre o método na concepção e elaboração de um programa de computador para realizar o algoritmo SIMPLEX.

Conforme solicitado e indicado no começo do semestre, os estudantes deverão construir, durante o semestre, um software para solução de problemas de programação linear.

Aprendizagem ativa

Não se trata meramente de programar, pois tal tarefa em si não garante o processo de aprendizagem. Para o cumprimento dos requisitos da construção do programa, os estudantes necessitarão repensar cada um dos movimentos envolvidos no método e articular estratégias computacionais para se realizar os passos iterativos. Apesar de que a primeira referência estabelecida ocorre com o emprego de matrizes computacionais, o cumprimento de cada etapa irá requisitar do estudante revisitar o método teórico e determinar a melhor alternativa para realizá-la. Isto é, o estudante aprende o método para ensinar o computador e, ao pensar a programação de cada etapa no software, ele reaprende formas de se executar o método. Principalmente quando os acidentes do método SIMPLEX forem implementados.

Pré-desenvolvimento

Antes de se iniciar o desenvolvimento do software, solicita-se que os estudantes revisitem o processo de construção do algoritmo SIMPLEX, assistindo à vídeo aula da resolução do SIMPLEX para maximização (requer versão atualizada de Adobe Reader).

[PO Maximizacao.pdf](#)

[PO Fim Iteração.pdf](#)

Em seguida, sugere-se que os estudantes retomem conhecimentos básicos vistos em períodos anteriores com relação à programação de matrizes e vetores em linguagem de programação C.

<https://www.youtube.com/watch?v=uFeNavCfTK4>

Exemplo de interfaces a serem utilizadas no projeto, que envolvem a entrada de coeficientes na matriz.

<https://www.youtube.com/watch?v=bGrFTxiItC0> (simples, no caso, exemplo de multiplicação de matrizes)

<https://www.youtube.com/watch?v=RusMEjmrqg8> (mais elaborada)

Instigando o processo de redução das variáveis, sugiro o acompanhamento do vídeo a seguir para executar as operações lineares elementares. Essas operações devem ser utilizadas para se conseguir encontrar as matrizes identidades.

<https://www.youtube.com/watch?v=C3Tpj2BS46I>

Defesa do trabalho

Os estudantes devem saber detalhes do funcionamento do código e devem ser capazes de realizar mudanças pontuais durante a defesa. Duas perguntas serão feitas para

se verificar a autoria do trabalho. As funcionalidades serão testadas no código entregue no AVA.

Requisitos do trabalho

São descritos no documento a seguir.

[Programa SIMPLEX.pdf](#)

“Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados”

Papa Francisco